

Trabalho

Laboratório de Redes

Plataforma Distribuída de Gerenciamento, Monitoramento, Observabilidade e Segurança de Redes

Curso: Engenharia Elétrica

Duração: 30 dias

Ambiente: OpenStack + Linux + Docker + Open vSwitch

Quantidade de alunos: 11

Data da entrega: 29/06/2026

Data da apresentação e avaliação: 30/06/2026

1. Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma distribuída de gerenciamento, monitoramento, observabilidade e segurança de redes utilizando:

- máquinas virtuais Linux;
- OpenStack;
- Docker;
- Open vSwitch;
- APIs REST;
- programação distribuída.

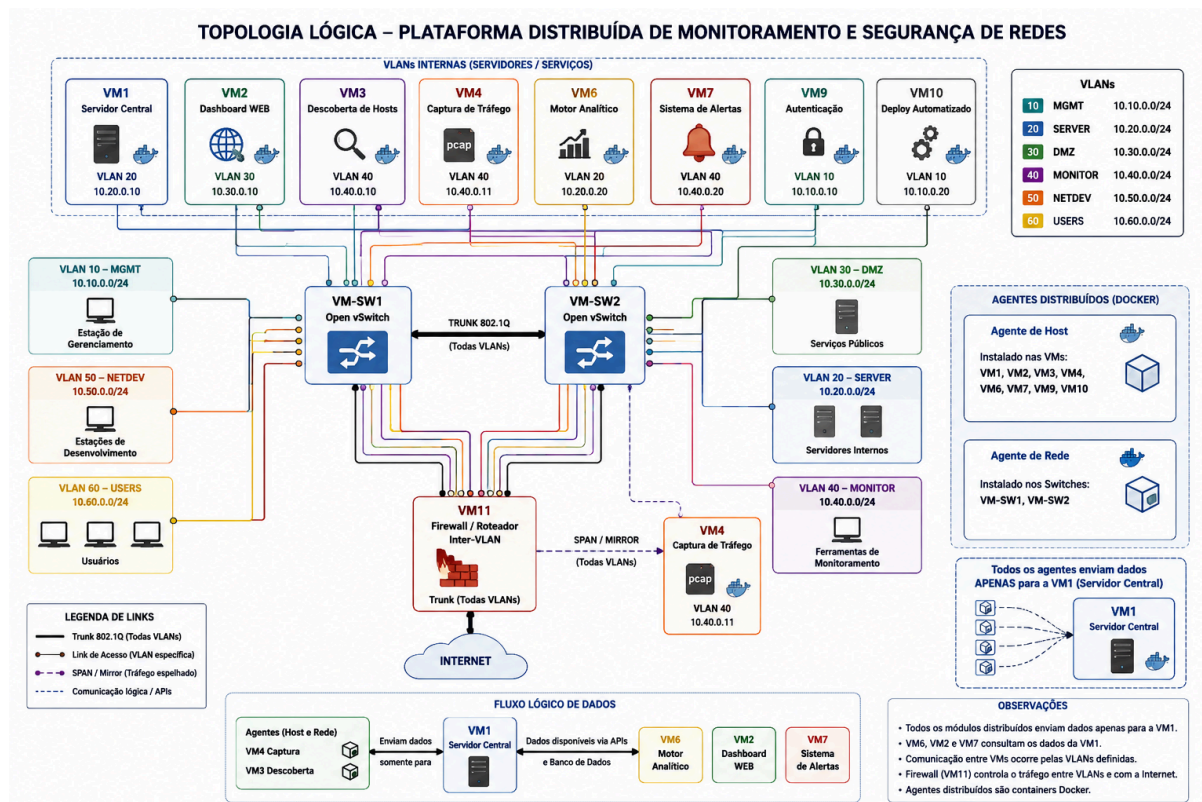
A plataforma deverá simular uma infraestrutura corporativa segmentada contendo:

- múltiplas VLANs;
- switches virtuais;
- roteamento inter-VLAN;
- firewall;
- monitoramento distribuído;
- captura de tráfego;
- geração automática de matriz de tráfego;
- descoberta automática de hosts e serviços;
- observabilidade;
- automação;
- autenticação;
- análise de segurança.

2. Arquitetura Geral da Plataforma

A plataforma será composta por:

- servidor central de gerenciamento;
- dashboard WEB;
- sistema de descoberta;
- sistema de captura de tráfego;
- agentes distribuídos;
- motor analítico;
- sistema de alertas;
- autenticação;
- deploy automatizado;
- firewall/roteador;
- switches virtuais Open vSwitch.



2.1 Arquitetura de Gestão Centralizada

Toda a coleta de dados da infraestrutura deverá ser enviada inicialmente para:

VM1 — Servidor Central

A VM1 será responsável por:

- gestão;
- armazenamento;
- gerenciamento;
- APIs;
- inventário;
- histórico de eventos.

Todos os módulos distribuídos deverão enviar dados apenas para VM1

Incluindo:

- agentes de host;
- agentes de rede;
- captura de tráfego;
- descoberta;
- eventos;
- métricas.

Os módulos analíticos deverão consumir dados da VM1

Incluindo:

- dashboard;
- motor analítico;
- sistema de alertas.

2.2 Arquitetura Baseada em Containers

Os agentes distribuídos deverão ser implementados como containers Docker.

Agentes de Host

Os containers de host deverão executar nas VMs da infraestrutura.

Funções:

- CPU;

- RAM;
- disco;
- interfaces;
- conexões TCP;
- processos;
- uptime.

Agentes de Rede

Os containers de rede deverão executar:

- em VM-SW1;
- em VM-SW2.

Funções:

- monitoramento SNMP;
- interfaces;
- VLANs;
- estatísticas;
- MAC table;
- tráfego por porta;
- informações do Open vSwitch.

3. Topologia Lógica

A infraestrutura deverá ser segmentada utilizando VLANs implementadas sobre:

- Open vSwitch (preferencialmente);
ou
- Linux Bridge.

Os switches virtuais:

- VM-SW1;
- VM-SW2;

serão responsáveis por:

- switching L2;
- VLANs;
- trunking 802.1Q;
- espelhamento de tráfego (SPAN);
- backbone lógico da infraestrutura.

3.1 VLANs Obrigatórias

VLAN	Segmento	Rede
VLAN 10	MGMT	10.10.0.0/24
VLAN 20	SERVER	10.20.0.0/24
VLAN 30	DMZ	10.30.0.0/24
VLAN 40	MONITOR	10.40.0.0/24
VLAN 50	NETDEV	10.50.0.0/24
VLAN 60	USERS	10.60.0.0/24

3.2 Firewall e Roteamento

A VM11 deverá atuar como:

- firewall;
- roteador inter-VLAN;
- ponto central de segurança.

Funções:

- controle entre VLANs;
- ACLs;
- NAT opcional;
- auditoria;
- IDS/IPS opcional;
- análise de tráfego entre segmentos.

3.3 Captura de Tráfego

Os switches SW1 e SW2 deverão implementar:

- SPAN/mirror;
ou
- NetFlow/sFlow.

A VM4 deverá receber tráfego espelhado para:

- captura;
- parsing;
- geração de fluxos.

Os dados coletados deverão ser enviados exclusivamente para VM1

4. Infraestrutura Obrigatória

4.1 Máquinas Virtuais

VM	Função
VM1	Servidor Central
VM2	Dashboard WEB
VM3	Descoberta de Hosts
VM4	Captura de Tráfego
VM6	Motor Analítico
VM7	Sistema de Alertas
VM9	Autenticação
VM10	Deploy Automatizado
VM11	Firewall/Roteador

4.2 Switches Virtuais

VM	Função
VM-SW1	Open vSwitch
VM-SW2	Open vSwitch

4.3 Containers Obrigatórios

Container

**Desenvolvido
por**

Agente Distribuído de Monitoramento Aluno 8

5. Distribuição dos Trabalhos

ALUNO 1 — VM1 — Servidor Central de Gerenciamento

Objetivo

Implementar o núcleo central da plataforma.

Funções

- gestão centralizada;
- APIs REST;
- armazenamento;
- inventário;
- gerenciamento distribuído;
- histórico de eventos;
- armazenamento de fluxos;
- cadastro de agentes.

VLAN

- VLAN 20 (SERVER)

Entradas

Recebe:

- métricas dos agentes;
- fluxos da VM4;
- eventos;
- descoberta;
- dados SNMP;
- alertas.

Saídas

Disponibiliza:

- APIs centrais;
- banco de dados;
- endpoints de consulta.

Para:

- VM2;
- VM6;
- VM7.

Tecnologias

- FastAPI;
- PostgreSQL/SQLite;
- Docker.

ALUNO 2 — VM2 — Dashboard WEB

Objetivo

Implementar visualização operacional da plataforma.

Funções

- dashboards;
- gráficos;
- topologia;

- matriz de tráfego;
- visualização de VLANs;
- alertas.

VLAN

- VLAN 30 (DMZ)

Entradas

Consulta exclusivamente:

VM1.

Saídas

- interface WEB;
- dashboards;
- visualizações.

Tecnologias

- React;
- Flask;
- Grafana opcional.

ALUNO 3 — VM3 — Descoberta de Hosts e Serviços

Objetivo

Implementar descoberta automática da infraestrutura.

Funções

- ICMP scan;
- descoberta TCP;
- fingerprint;
- descoberta de serviços;
- inventário automático;
- detecção de novos hosts.

VLAN

- VLAN 40 (MONITOR)

Entradas

- faixas IP;
- respostas ICMP/TCP;
- SNMP opcional.

Saídas

Envia exclusivamente para:

VM1.

Incluindo:

- inventário;
- eventos;
- topologia.

Tecnologias

- Python;
- nmap;
- scapy;
- FastAPI.

ALUNO 4 — VM4 — Captura e Análise de Tráfego

Objetivo

Capturar tráfego espelhado da infraestrutura.

Funções

- captura de pacotes;
- parsing;
- identificação de protocolos;
- geração de fluxos;
- exportação de estatísticas.

VLAN

- VLAN 40 (MONITOR)

Entradas

Recebe:

- SPAN/mirror;
- NetFlow/sFlow opcional.

Saídas

Envia exclusivamente para VM1.

Incluindo:

- fluxos;
- estatísticas;
- resumos.

Tecnologias

- tcpdump;
- tshark;
- scapy;
- pyshark.

ALUNO 5 — VM-SW1 / VM-SW2 — Configuração dos Switches Virtuais

Objetivo

Implementar a infraestrutura lógica de switching da plataforma.

Funções

- configuração Open vSwitch;
- criação de bridges;
- VLANs;
- trunking;
- portas access;
- portas trunk;
- integração SW1 ↔ SW2;
- SPAN/mirror;
- conectividade entre segmentos.

Responsabilidades adicionais

- integração com VM11;

- espelhamento para VM4;
- suporte aos agentes distribuídos.

VLAN

- trunk de todas VLANs

Entradas

- topologia lógica;
- requisitos de segmentação;
- requisitos de monitoramento.

Saídas

- switching operacional;
- VLANs funcionais;
- trunking;
- espelhamento funcional.

Tecnologias

- Open vSwitch;
- Linux networking;
- Bash.

ALUNO 6 — VM6 — Motor Analítico e Matriz de Tráfego

Objetivo

Implementar processamento analítico da infraestrutura.

Funções

- processamento de fluxos;
- análise origem/destino;
- top talkers;
- agregação;
- estatísticas;
- geração automática da matriz de tráfego.

VLAN

- VLAN 20 (SERVER)

Entradas

Consulta exclusivamente: VM1

Incluindo:

- fluxos;
- métricas;
- eventos;
- estatísticas SNMP.

Saídas

Disponibiliza:

- APIs analíticas;
- matriz JSON;
- relatórios;
- estatísticas.

Para:

- VM2;
- VM7.

Tecnologias

- Python;
- Pandas;
- FastAPI.

ALUNO 7 — VM7 — Sistema de Alertas

Objetivo

Gerar eventos automáticos e notificações.

Funções

- thresholds;
- indisponibilidade;
- correlação simples;
- alertas;
- notificações.

VLAN

- VLAN 40 (MONITOR)

Entradas

Consulta exclusivamente VM1.

Saídas

- notificações;
- alertas;
- webhooks.

Tecnologias

- Python;
- APIs REST.

ALUNO 8 — Container Distribuído de Monitoramento

Objetivo

Desenvolver agentes distribuídos para monitoramento de hosts e equipamentos de rede.

Parte 1 — Agente de Host

Funções

- CPU;
- RAM;
- disco;
- interfaces;
- conexões TCP;
- processos;
- uptime.

Implantação

Executar nas VMs:

- VM1;
- VM2;
- VM3;
- VM4;
- VM6;
- VM7;
- VM9;
- VM10.

Parte 2 — Agente de Rede

Funções

- coleta SNMP;
- interfaces;
- VLANs;
- MAC table;
- estatísticas;
- tráfego por porta;
- informações Open vSwitch.

Implantação

Executar:

- em VM-SW1;
- em VM-SW2.

Funções gerais dos agentes

- envio periódico de métricas;
- serialização JSON;
- autenticação;
- APIs REST;
- comunicação distribuída.

VLAN

- conforme VM hospedeira.

Entradas

- métricas Linux;
- interfaces;
- SNMP;
- Open vSwitch.

Saídas

Envia exclusivamente para:

VM1.

Incluindo:

- métricas;
- eventos;
- estatísticas.

Tecnologias

- Python;
- Docker;
- psutil;
- pysnmp;
- FastAPI.

ALUNO 9 — VM9 — Serviço de Autenticação

Objetivo

Implementar autenticação centralizada.

Funções

- login;
- JWT;
- autenticação APIs;
- controle de acesso.

VLAN

- VLAN 10 (MGMT)

Entradas

- usuários;
- credenciais.

Saídas

- tokens;
- autenticação;
- APIs protegidas.

Tecnologias

- FastAPI;
- JWT.

ALUNO 10 — VM10 — Deploy Automatizado e Provisionamento

Objetivo

Automatizar implantação e configuração da infraestrutura.

Funções

- provisionamento;

- scripts de instalação;
- Docker Compose;
- automação;
- inicialização de containers;
- configuração automatizada;
- deploy distribuído.

Responsabilidades adicionais

- automatizar instalação do Open vSwitch;
- automatizar deploy dos agentes;
- automatizar configuração inicial das VMs;
- auxiliar provisionamento de SW1/SW2.

VLAN

- VLAN 10 (MGMT)

Entradas

- templates;
- repositórios;
- parâmetros de configuração.

Saídas

- ambientes provisionados;
- containers implantados;
- automação funcional.

Tecnologias

- Bash;
- Ansible;
- Docker Compose;
- Python opcional.

ALUNO 11 — VM11 — Firewall, Roteamento e Auditoria

Objetivo

Implementar segurança e roteamento entre VLANs.

Funções

- firewall inter-VLAN;
- roteamento;
- ACLs;
- auditoria;
- logs;
- IDS/IPS opcional;
- análise de tráfego entre segmentos.

VLAN

- trunk de todas VLANs

Entradas

- tráfego inter-VLAN;
- logs;
- eventos;
- fluxos.

Saídas

- bloqueios;
- alertas;
- relatórios;
- políticas de acesso.

Deve controlar

Origem	Destino	Política
USERS	SERVER	HTTP/HTTPS permitido
USERS	MGMT	Bloqueado
DMZ	SERVER	HTTPS permitido
MONITOR	NETDEV	SNMP permitido
MGMT	SERVER	SSH permitido

Tecnologias

- nftables/iptables;
- Suricata/Snort opcional;
- fail2ban.

6. Requisitos Obrigatórios

Todos os alunos deverão:

- utilizar Docker;
- utilizar GitHub;
- implementar alguma programação própria;
- documentar APIs;
- utilizar Linux;
- utilizar comunicação de rede.

7. Avaliação

Nota máxima do trabalho: 50 pontos

Itens avaliados:

- Documentação
- Tecnologias adotadas
- Justificativas

- Conhecimento sobre o desenvolvimento e implantação

8. Uso de Ferramentas de IA

O uso de IA será permitido para:

- auxílio em configuração;
- geração de scripts;
- debugging;
- documentação;
- consulta técnica.

Porém:

- o aluno deve compreender o que foi implementado;
- todas as configurações deverão ser explicadas oralmente;
- o uso de IA deverá ser declarado no relatório;
- código copiado sem compreensão poderá invalidar a avaliação.

9. Entregáveis Finais

Cada aluno deverá entregar:

Relatório Técnico Individual

Conteúdo mínimo:

- objetivos;
- arquitetura;
- configuração realizada;
- comandos utilizados;
- decisões tomadas e sua justificativa;
- testes executados;
- resultados;
- uso de IA.

Repositório Git

Com:

- scripts;
- códigos;
- documentação;
- arquivos de configuração.

Demonstração

- apresentação prática;
- demonstração funcional.